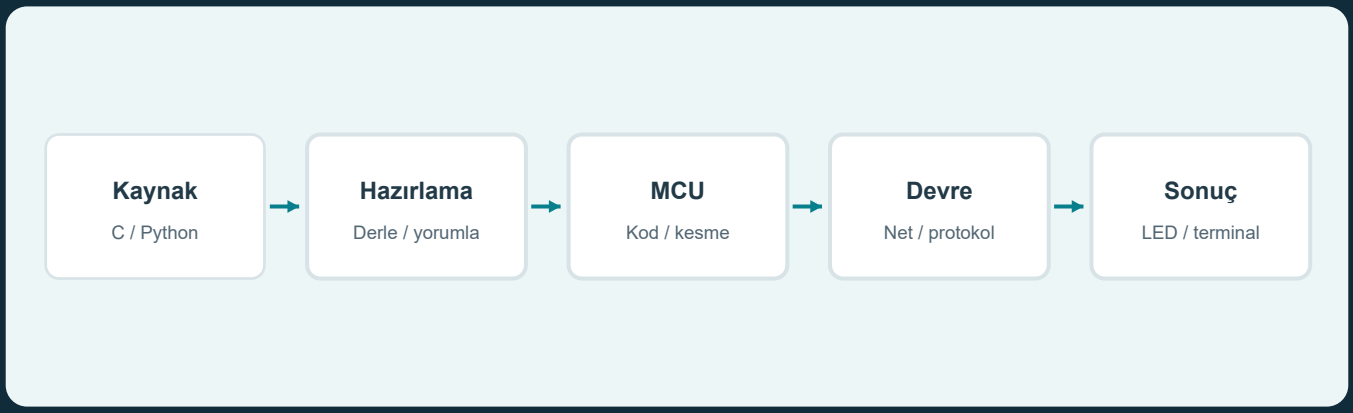
WIREVO

Kullanım Kılavuzu

ve Uygulama Referansı

Devre kurma - kodlama - ölçüm - hata ayıklama

Tarayıcıda çalışan elektronik geliştirme ortamı



Arduino / ESP32 / STM32 / Tiva C / Pico

Sürüm 0.110.0 | Rev. A | 30 Ekim 2026

İçindekiler, bağlantı şemaları, kullanım akışları ve kapsam tabloları

Uygulama odaklı teknik başvuru belgesi

wirevo-furka.equalwood4.chatgpt.site

Belge bilgisi

Alan	Değer
Belge kodu	WV-UG-110-TR
Sürüm / revizyon	Wirevo 0.110.0 / Rev. A
Tarih / dil	30 Ekim 2026 / Türkçe
Kapsam	Uygulama kullanımı, teknik çalışma mantığı, destek sınırları
Hazırlama temeli	Depo kaynakları, arayüz metinleri, yayımlanmış örnekler ve resmî üretici belgeleri
Okuma yolu	Yeni kullanıcı: 1-8. bölümler. Haberleşme: UART/I2C/SPI. Başvuru: ekler.

Bu belge bir üretici mikrodenetleyici veri sayfasının yerine geçmez. Uygulamanın nasıl kullanılacağını ve modelin sonuçlarının nasıl yorumlanacağını anlatır. Donanım özellikleri, uygulama davranışı ve doğrulama kapsamı birbirinden ayrılmıştır.

Örnekler ve kaynaklar

Kılavuzun web sürümünde indirilebilir sensör laboratuvarına, güncel Pico destek sayfasına ve PDF kopyasına bağlantı bulunur. Dosyalarınızı taşımadan önce JSON / ZIP yedeği alın.

Kaynak yaklaşımı

Üretici belgelerinden uzun alıntı veya çizim kopyası yapılmamıştır. İlgili kavramlar kısa özetlenmiş, bu uygulama için yeni şemalar hazırlanmıştır. [R1]-[R7] işaretleri son bölümdeki resmî kaynaklara gider.

İçindekiler

Belge bilgisi 2

İçindekiler 3

01 Wirevo ne yapar? 5

02 Hızlı teknik özet 6

03 Arayüzü tanıma 7

04 İlk projeyi kurma 8

05 Kablolar, netler ve breadboard 9

06 Besleme, lojik seviye ve LED 10

07 Bileşen seçimi ve parametreler 11

08 Çok dosyalı program ve kütüphane mantığı 12

09 Derle, Çalıştır, Duraklat, Reset 13

10 Breakpoint, satır adımı ve değişken izleme 14

11 UART: bitlerden sensör yanıtına 15

12 I2C: adres ve ortak veri yolu 16

13 SPI: saat, veri ve seçim 17

14 GPIO, ADC ve PWM mantığı 18

15 DHT, 1-Wire ve darbeli sensörler 19

16 Paralel karakter LCD 20

17 I2C LCD ve ekran türleri 21

18 Tiva C ile temel çalışma 22

19 STM32 ile çalışma 23

20 Pico: desteklenen kullanım çerçevesi 24

21 MicroPython motorları 25

22 Arduino / AVR ve ESP32 26

23 Ölçüm ve bus izleme 27

24 RFID, ses, CAN ve diğer modüller 28

25 Kaydetme ve başka bilgisayara taşıma 29

26 İsteğe bağlı kaynak paketi 30

27 Büyük devrelerde performans 31

28 Uygulama: sensör laboratuvarını açma 32

29 Uygulama: sera kontrolünün mantığı 33

30 Sorun giderme: derleme ve çalışma 34

31 Sorun giderme: devre ve protokol 35

32 Güncel kapsam ve sürüm disiplini 36

Ek A Kart profilleri 37

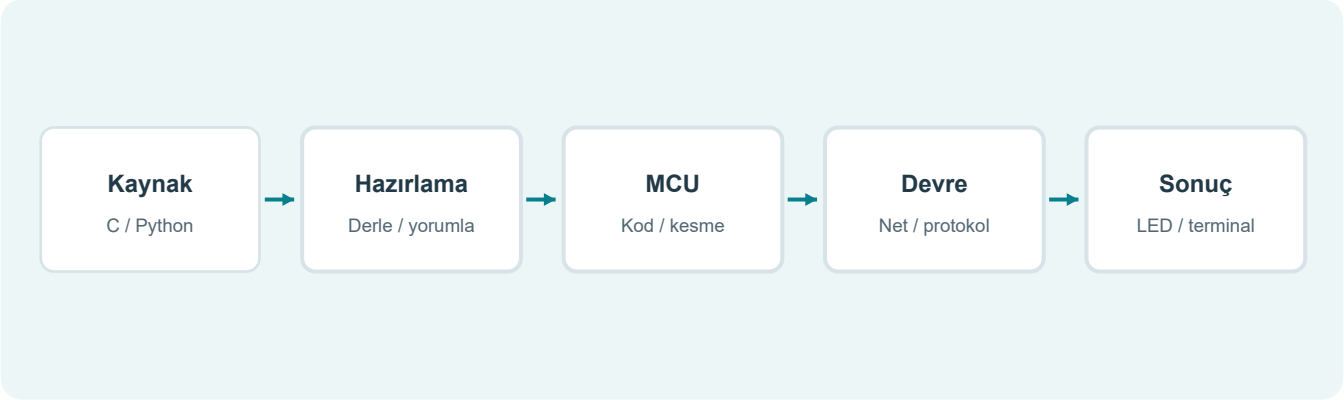
Ek B Ortak bileşen kataloğu 39

Ek C Terimler sözlüğü 44

Kaynaklar ve belge izlenebilirliği 45

01 Wirevo ne yapar?

Wirevo, devre bağlantısını ve programı aynı çalışma alanında birleştiren bir tarayıcı uygulamasıdır. Kod derlenir veya seçilen Python motorunda yorumlanır; kart modeli pin durumlarını üretir. Elektriksel çözüm ve bileşen modelleri bu pinlere cevap verir. Ekrandaki LED, sensör ve terminal sonuçları bu döngüden gelir.



Şekil 1. Kaynak kodundan devrede görülen sonuca kadar veri akışı.

Katman	Görevi
Editör / proje	Kaynaklar, devre ve ayarlar birlikte tutulur.
Derleyici / yorumlayıcı	Seçilen kart ve dile uygun yürütülebilir çıktı hazırlanır.
MCU motoru	Program, yazmaçlar, kesmeler ve pin işlemleri yürütülür.
Devre / bileşen	Net gerilimleri, akımlar ve protokol cevapları hesaplanır.
Görünüm / ölçüm	Sonuçlar ekrana, seri terminale ve ölçüm araçlarına taşınır.

Uygulama notu
Amaç eğitim ve desteklenen prototip akışlarıdır. Kartın gerçek veri sayfasında bulunan her özelliğin Wirevo'da uygulanmış olduğu varsayılmaz.

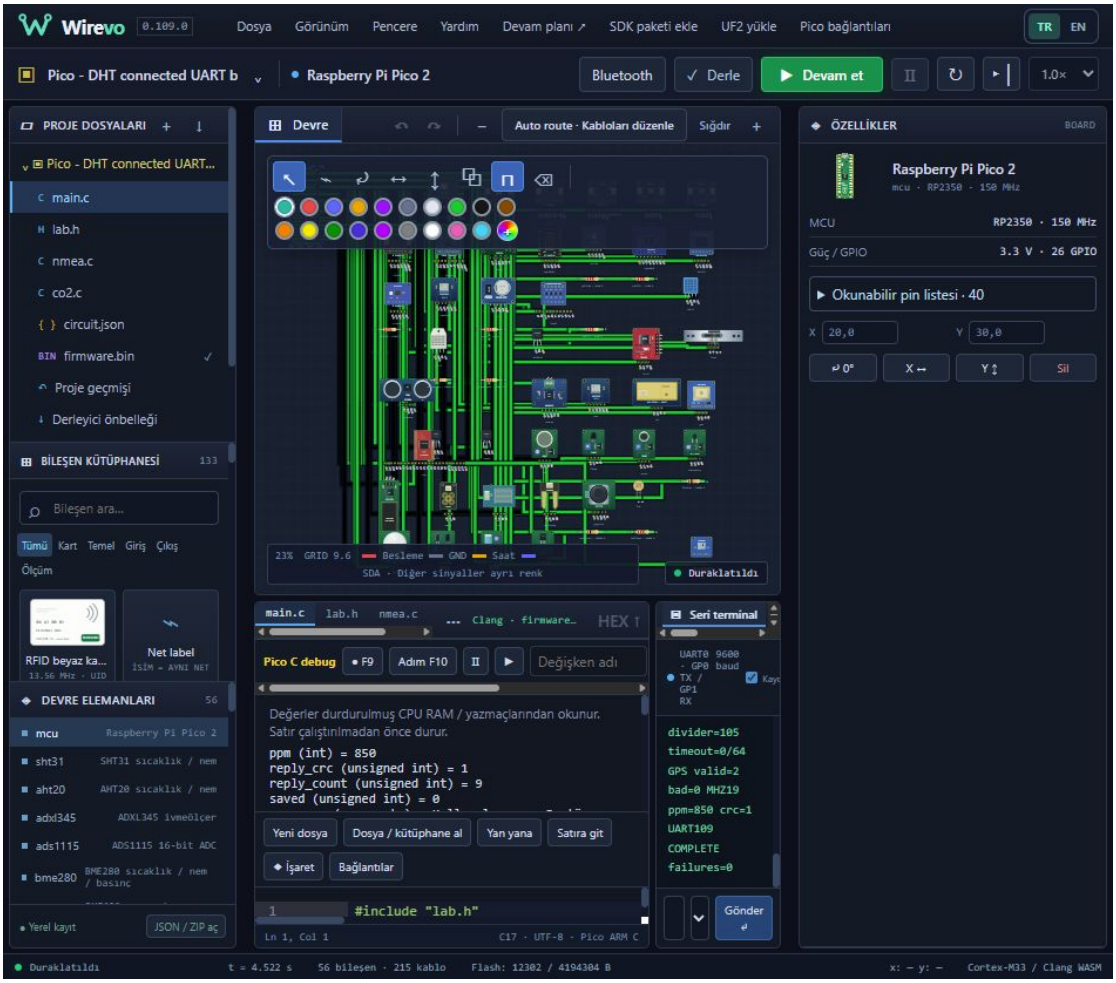
02 Hızlı teknik özet

Başlık	Bu sürümdeki karşılığı
Sürüm / belge	0.110.0 / Kullanım ve uygulama referansı, Rev. A
Çalışma biçimi	Masaüstü tarayıcı, WebAssembly; yerel SDK yardımcısı gerekmez.
Kart profilleri	38 profil: 6 AVR, 14 ESP32, 9 STM32, 1 TM4C123, 8 Pico.
Bileşen tanımları	126 ortak katalog tanımı; kartlar ve görünür filtreler ayrıca değerlendirilir.
Diller	Kartına göre Arduino C++, C17, C++17 veya MicroPython.
Proje düzeni	Çoklu kaynak dosyası, devre, ayarlar; JSON / ZIP dışa aktarma.
Derleme	Kart/dile özgü tarayıcı araçları; tüm masaüstü SDK'lar değildir.
Giriş / çıkış	GPIO, ADC/PWM ve desteklenen sensör / haberleşme modelleri.
Debug	Uygun derlenmiş C profillerinde breakpoint, satır adımı, sınırlı değişken izleme.
Depolama	Bu tarayıcıya ait yerel kayıt; taşınabilir yedek JSON / ZIP.
Pico hedefi	Eğitim ve sensör projeleri; tam silikon/CPU çevrim emülasyonu hedeflenmez.

Katalog sayısı; dil, kart ve her kullanım biçimi için bir uyumluluk sertifikası değildir. Bir modülün görünmesi ile kullanılan sürücünün derlenmesi ve doğru protokol/pin eşlemesi ayrı aşamalardır.

Uygulama notu
Üretici veri sayfaları fiziksel donanımı tanımlar. Bu belgede kaynaklı donanım bilgisi ile Wirevo çalışma kapsamı ayrı tutulur.

03 Arayüzü tanıma



Şekil 2. Aynı çalışma alanının 0.109 UART laboratuvarı kaydı. 0.110 menü yardımı ayrıca güncellenmiştir.

Bölge	Nasıl kullanılır?
Sol	Proje dosyaları, bileşen araması ve devre elemanları.
Orta üst	Devre yerleşimi, kablolar, seçme, yakınlaştırma.
Orta alt	Kaynak sekmeleri, kod editörü ve C debug denetimleri.
Sağ	Seçili elemanın özellikleri; değer, pin listesi, konum.
Terminal / alt bilgi	Derleme, seri çıktı, Bus/Debug/Sorunlar; sanal zaman ve kart durumu.

Pencere düzeni taşınabilir. **Görünüm** düzeni sıfırlar; **Pencere** bölümleri yönetir. TR/EN seçimi arayüz içindir; kaynak kodu ve pin kimlikleri çevrilmez.

04 İlk projeyi kurma

01. Dosya menüsünden yeni proje açın veya Projeler / örnekler listesini kullanın.

02. Kart modelini seçin. İşlemci ailesi kadar kartın pin yerleşimi de önemlidir.

03. Kartın sunduğu dil seçeneklerinden birini seçin. Tiva C yalnız C17, Pico tarayıcı C profili C17'dir.

04. İlk deneme için hazır LED örneğini açın. Yanlış kablo veya sürücü etkisini azaltır.

05. Bileşen değerlerini Özellikler'den inceleyin; LED seri direncini koruyun.

06. Derle'ye basın. Derleme terminalindeki ilk hatayı düzeltmeden devam etmeyin.

07. Çalıştır'a basın; durum ve sanal zaman ilerlemelidir.

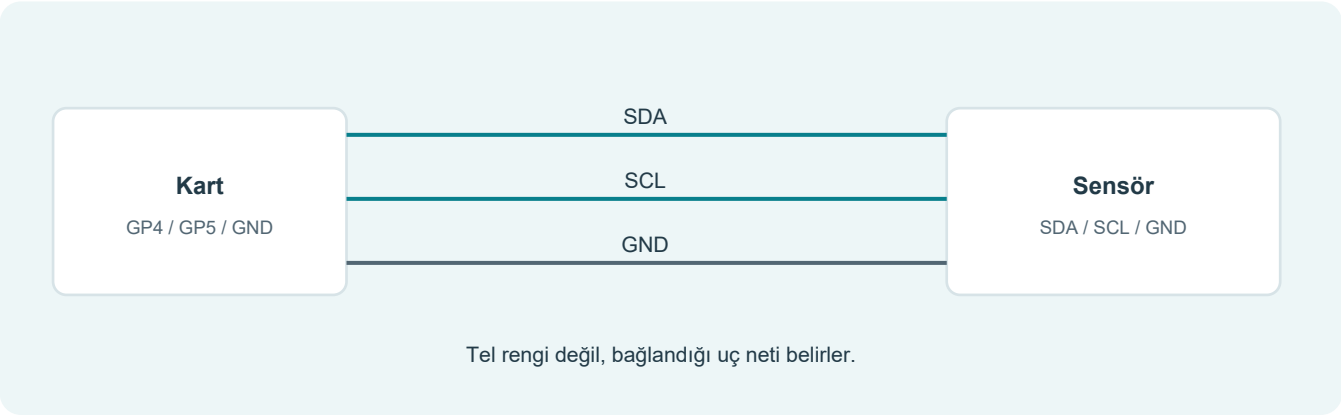
08. Giriş elemanını değiştirin; programın tepkisini gözleyin.

09. Gerekirse duraklatıp ölçüm veya debug yapın.

10. JSON veya ZIP indirerek tarayıcı dışına yedek alın.

Uygulama notu
İlk derleme, araçların indirilmesi ve WASM hazırlanması nedeniyle sonraki derlemelerden uzun sürebilir. Derleme tamamlanması devrenin işlevsel olarak doğru olduğunun kanıtı değildir.

05 Kablolar, netler ve breadboard



Şekil 3. Aynı nete bağlı uçlar aynı elektriksel düğümü paylaşır.

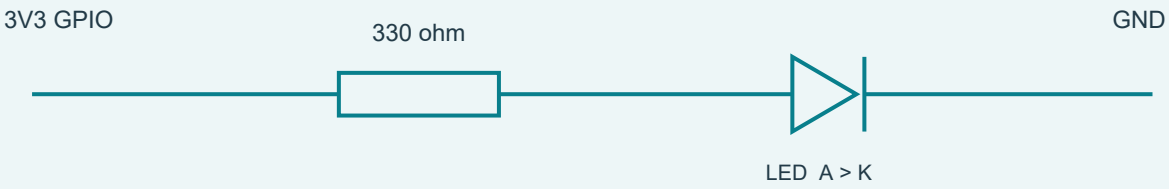
Kabloyu bir pin üzerinde başlatın, istenirse köşe noktaları koyun ve hedef pinde bitirin. Renk, okunabilirlik içindir; kablonun gerilimini veya protokolünü belirlemez. Birbirini görsel olarak kesen yolların gerçekten bağlı olduğunu net/pin seçimiyle kontrol edin.

Breadboard'un bağlı delik grupları elektriksel bağlantı kurar. Uzun güç raylarını ve orta yarığı aynı grup sanmayın. Mıknatıs yerleşimi kolaylaştırır; görünüşte yakın duran bacakların bağlandığı varsayılmaz. Seçili elemanın okunabilir pin listesini kullanın.

İşlem	Kısayol / araç
Kablo / iptal	W / Esc
Döndür / sil	R / Delete
Geri al / yinele	Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z
Çoğalt / kopyala / yapıştır	Ctrl+D / Ctrl+C / Ctrl+V
Kaydırma	Boşluk + sürükle veya orta tuş
Mıknatıs	M; Alt ile geçici kapatma

Uygulama notu
Net label aynı isimli düğümleri birleştirir. Yazım farkı ayrı net; yanlışlıkla aynı ad verilmesi istenmeyen bağlantı oluşturabilir.

06 Besleme, lojik seviye ve LED



I = (VGPIO - VF) / R

Şekil 4. LED akımı seri direnç ile sınırlandırılır.

VCC/3V3/5V güç pinidir; GPIO programla değişen sinyaldir. GND ortak referanstır. Bir sensörün beslemesinin 5 V olması, veri çıkışının 3,3 V girişe doğrudan uygun olduğu anlamına gelmez. Modülün veri pini seviyesi ayrıca incelenir.

Aile / profil	Temel yaklaşım
UNO / klasik 5 V AVR	5 V kart profilleri; analog referans ve modül beslemesi ayrı kontrol edilir. [R1]
Pico / ESP32 / Tiva	3,3 V lojik ile başlayın. Güç başlığındaki 5 V pini GPIO seviyesi değildir. [R2,R3,R4]
STM32	Kart/model/pin özeldir; her pini 5 V toleranslı kabul etmeyin. [R5]

Örnek: 3,3 V çıkış ve yaklaşık 2,0 V LED ileri gerilimi için 330 ohm direnç yaklaşık (3,3 - 2,0) / 330 = 3,9 mA verir. Bu bir tasarım örneğidir; gerçek LED ve GPIO sınırları ayrıca kontrol edilir.

Uygulama notu
İki aktif çıkışı ters seviyelerde aynı nete bağlamayın. Motor/bobin yükünü uygun sürücü ve modelle ele alın. Bu uygulama tam SPICE veya fiziksel güvenlik doğrulaması değildir.

07 Bileşen seçimi ve parametreler

Bileşen aramasında isim veya işlev arayın. Tümü, Kart, Temel, Giriş, Çıkış ve Ölçüm filtreleri görünür listeyi daraltır. Seçilen kart, kullanılabilecek örnekleri ve dil seçeneklerini etkiler; katalog adı tek başına bir hazır yazılım kütüphanesi kurmaz.

Tür	Özellik değişikliğinin anlamı
Direnç / potansiyometre	Ohm, konum veya bölücü oranı elektriksel çözümü etkiler.
Buton / tact	Basılı durum kontakları değiştirir; aktif LOW/HIGH kablolamaya bağlıdır.
Sıcaklık / nem / CO2	Sanal çevre değeri sensör modelinin yanıt baytlarına dönüşür.
I2C/SPI modülü	Adres, mod seçimi ve pinler protokolde tutarlı olmalıdır.
RFID kartı	UID / sanal kart içeriği, okuyucu modeli ile birlikte değerlendirilir.
Ekran	Doğru güç, başlangıç komutları ve veri akışı gerekir.

Ekrandaki etiketi okuyamıyorsanız elemanı seçin ve pin listesini açın. Uç adı, kodda kullanılan GPIO ve kart başlığındaki fiziksel sıra farklı kavramlardır. Örneğin Tiva J4.1, PF2 olarak adlandırılan GPIO'ya gider.

Uygulama notu
Katalog eki tüm tanımları listeler. Aynı işlevli çıplak sensör ile hazır modülün pin sırası birebir aynı olmayabilir.

08 Çok dosyalı program ve kütüphane mantığı

Ana dosya seçilen dile bağlıdır: sketch.ino, main.c, main.cpp veya main.py. Dosya / kütüphane al ile desteklenen ek kaynakları seçin. Bir başlık bildirimi, işlevin gövdesini sağlamaz; derlemeye giren bir kaynak dosyası da gerekir.

```
// led.h
#pragma once
void led_yaz(int durum);

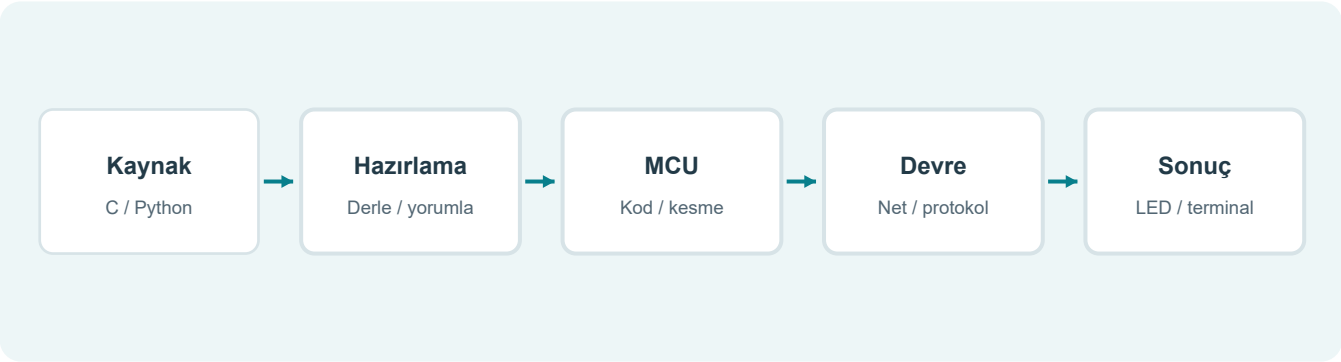
// led.c - Pico C örneği
#include <pico/stdlib.h>
void led_yaz(int durum) { gpio_put(15, durum); }

// main.c içinde
#include "led.h"
// GPIO15 çıkış olarak kurulduktan sonra:
// led_yaz(1);
```

Hata	Anlamı
Başlık bulunamadı	Dosya seçilmedi, yol yanlış veya include dizini kapsam dışında.
undefined symbol	Bildirim var; kaynak/gövde bağlanmadı veya API sağlanmıyor.
multiple definition	Aynı gövde birden fazla derleme birimine kondu.
Ayrılmış başlık	Uygulamanın verdiği çalışma zamanı başlığının üstüne yazılmaya çalışıldı.

Uygulama notu
Rastgele Arduino, STM32 Cube veya Pico SDK kütüphanesinin dosyalarını eklemek bütün bağımlılıklarını ve donanım desteğini otomatik sağlamaz.

09 Derle, Çalıştır, Duraklat, Reset



Şekil 5. Derleme ile yürütme ayrı işlemlerdir.

01. Kaynak veya kart değiştiğinde yeniden Derle yapın. Eski firmware yeni kaynakla eşdeğer sayılmaz.

02. Derleme çıktısını kontrol edin; ilk anlamlı hata genellikle sonraki hataların nedenidir.

03. Çalıştır firmware'i başlatır. Duraklat CPU ilerlemesini durdurur ve izlenebilir değerleri gösterir.

04. Devam et durduğu yerden sürdürür. MCU sıfırla başlangıç akışını tekrar başlatır; proje dosyalarını silme işlemi değildir.

05. Devreyi değiştirirken yeni kablolamanın doğru olduğundan emin olun; gerekiyorsa duraklatıp yeniden derleyin.

Sanal zaman devrenin model zamanıdır; duvar saati bilgisayarınızda geçen süredir. 1,0x hedefi, her büyüklükte devrenin her bilgisayarda kesin gerçek zamanlı çalışacağı anlamına gelmez.

Uygulama notu
0.110 UART bekleme hızlandırmasından yararlanmak için mevcut tarayıcı C projesini yeniden derleyin. Önceden içe aktarılan native firmware'e yeni bekleme kodu eklenmiş olmaz.

10 Breakpoint, satır adımı ve değişken izleme

Uygun C profillerinde gerçek breakpoint, kaynak satırına karşılık gelen makine kodu adresinde durur. Satır adımı bir sonraki kaynak konumuna kadar işlemciyi yürütür. Editördeki gezinme işareti ise yalnız kodda konum bulmayı sağlar; breakpoint ile aynı şey değildir.

01. Debug bilgisi için kaynak kodu yeniden derleyin.

02. İlgili satıra breakpoint koyun; derleyici o satır için yürütülebilir adres üretemezse en yakın uygun satıra çözülebilir.

03. Çalıştırın. CPU durunca PC, kaynak konumu ve desteklenen değişkenleri inceleyin.

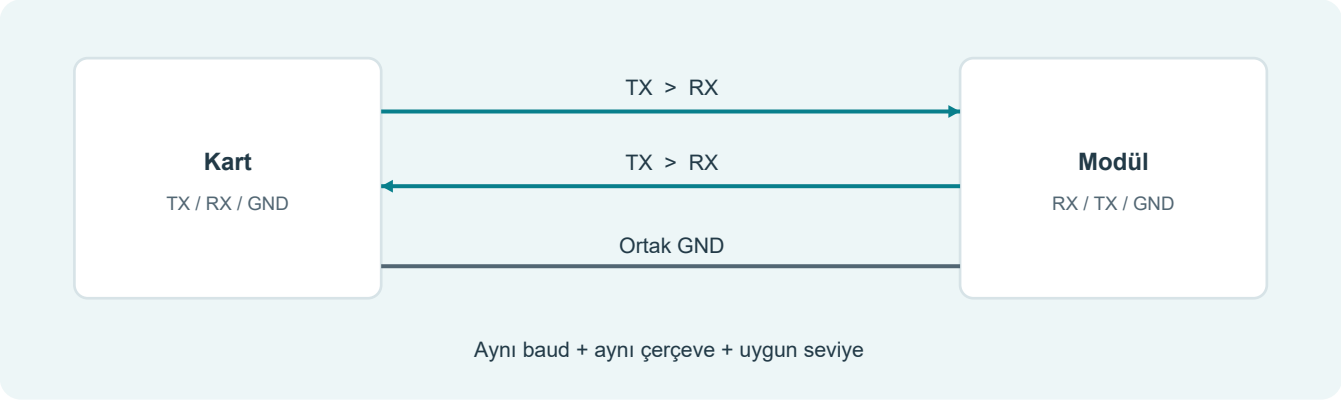
04. F10 ile satır ilerletin; F5 ile devam edin.

05. İzleme alanına görünür bir değişkenin adını ekleyin. Görünürlük ve desteklenen veri türü gerekir.

Destek	Sınır
Pico C temel debug	Çekirdek 0, adres breakpoint, kaynak adımı, skaler RAM/yazmaç değerleri.
Dizi / struct / ifade	Her tür ve ifade çözümlenmez; kullanılamayan değer ayrı belirtilir.
MicroPython	Aynı C kaynak debug beklentisi kurulmaz.
İçe aktarılmış firmware	Kaynak eşleme bilgisi yoksa satır adımı sunulmayabilir.

Uygulama notu
Breakpoint veya satır adımında bekleme hızlandırması devre dışı kalabilir. Debug oturumunun normal Çalıştır'dan yavaş olması tek başına hata değildir.

11 UART: bitlerden sensör yanıtına



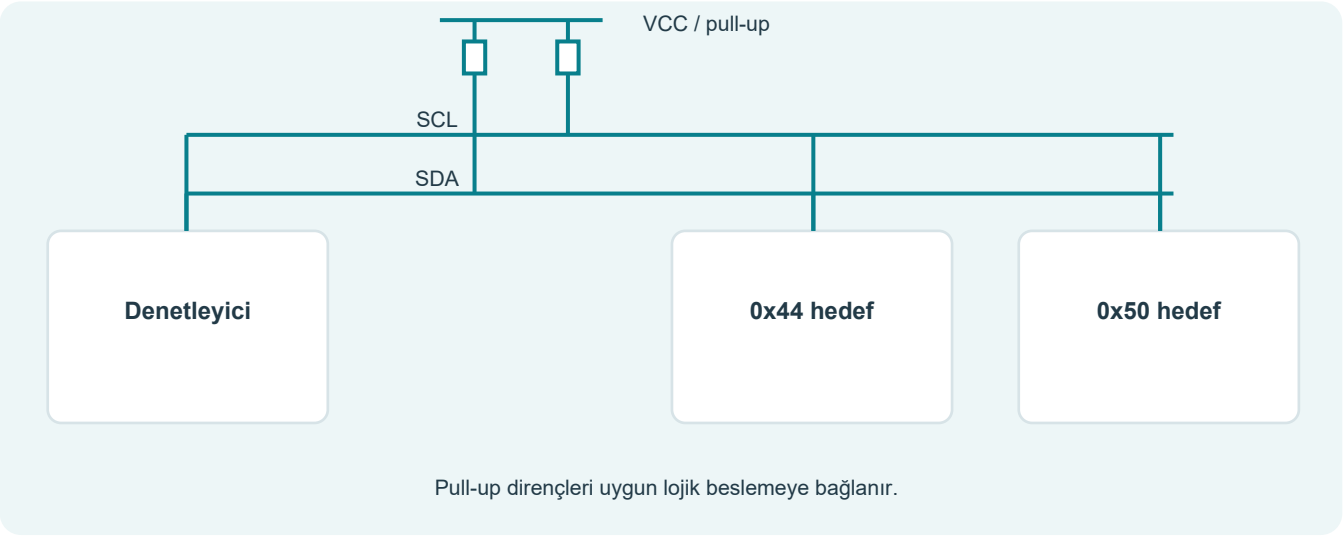
Şekil 6. TX karşı RX'e, RX karşı TX'e; ortak GND.

UART asenkrondur: taraflar baud ve çerçeve biçiminde anlaşır. 8N1, bir start + sekiz veri + bir stop olmak üzere 10 bit zamanı kullanır. 9600 baud'da bir bayt yaklaşık 1,042 ms, 115200 baud'da yaklaşık 86,8 us sürer. Terminale çok yazdırmak gerçek programda da beklemeye neden olabilir.

Pico örneği	Bağlantı
GPS 9600 8N1	GPS TX→GP1 RX0; GPS RX→GP0 TX0; GND ortak.
MH-Z19 9600 8N1	Modül RX→GP8 TX1; modül TX→GP9 RX1.
Besleme	GPS modelinde 3V3; MH-Z19 modelinde VBUS; veri seviyesi ayrıca 3,3 V.
FIFO / CTS / RTS	Gönderim doluluğu ve aktif LOW akış kontrolü C UART modelinde uygulanır.
Break / parity	BRK ve mark/space parity; hata bayrakları ve toparlanma.

Uygulama notu
Baud, pin işlevi veya RX/TX eşlemesi yanlışsa derleme başarılı olsa da sensör verisi alınmaz. Çipin gerçek donanım tanımı ile model kapsamı için [R2] ve güncel Pico destek kaydını birlikte okuyun.

12 I2C: adres ve ortak veri yolu



Şekil 7. Ortak SDA/SCL, her hatta uygun beslemeye pull-up.

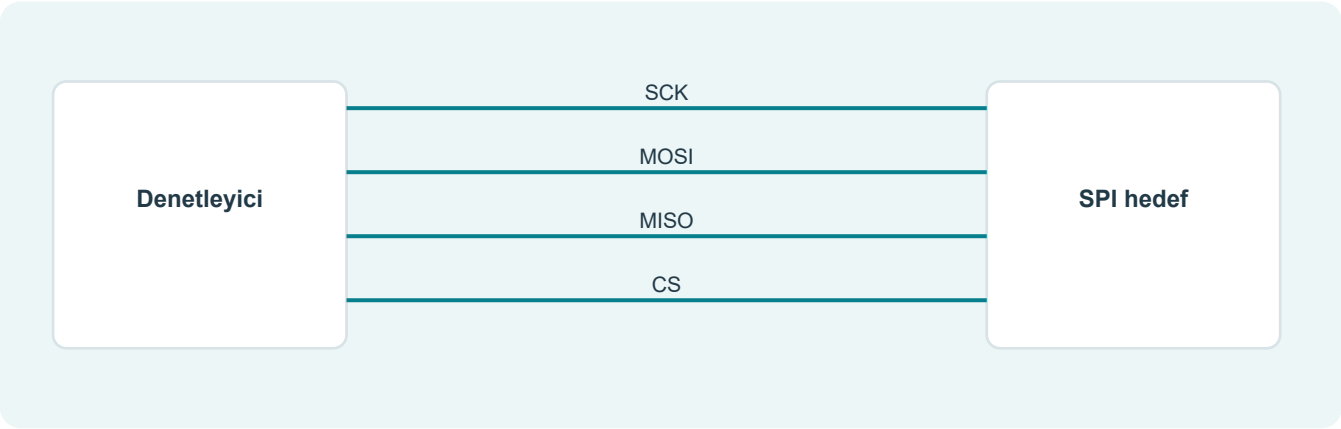
SDA veri, SCL saat hattıdır. Birden fazla hedef aynı veri yolunu paylaşabilir; her birinin adresi ayrılmalıdır. SDA/SCL açık drenaj davranışıyla değerlendirilir ve pull-up önemlidir. 7 bit adres ile adres + okuma/yazma bitini içeren 8 bit başlığı karıştırmayın. [R6]

Örnek	Adres / bağlantı
Pico örnek I2C0	GP4 SDA, GP5 SCL; kod aynı pinleri seçmelidir.
SHT31	ADDR düşük 0x44, yüksek 0x45; pin boş bırakılmaz. [R7]
Örnek LCD backpack	Model ayarında sıklıkla 0x27; parçadan ve ayardan kontrol edin.
24LC256 örneği	A0/A1/A2 ile adres seçimi; WP yazma koruması.

SHT3x örneğinde ölçümün tamamlanması beklenir; dönen veri ve CRC kontrol edilir. Bir adresin ACK vermesi, ölçümün doğru veya taze olduğu anlamına gelmez. Aynı adresli iki hedefe ya farklı adres ya ayrı veri yolu gerekir.

Uygulama notu
Üretici veri sayfasındaki azami hız, Wirevo'nun her kartta her I2C modunu desteklediği anlamına gelmez.

13 SPI: saat, veri ve seçim



Şekil 8. Saat/veri ortak, her hedefe ayrı CS.

SCK saat, MOSI denetleyiciden hedefe, MISO hedeften denetleyiciye veri taşır. CS genellikle aktif LOW'dur. İki hedef aynı SCK/MOSI/MISO hattını paylaşırken CS uçları ayrılır. Seçilmeyen hedefin MISO hattını bırakması gerekir.

Ayar	Yanlış olursa
CPOL / CPHA	Veri yanlış kenarda örneklenir; kaymış veya sabit baytlar görülür.
Bit sırası / kelime uzunluğu	Komut veya ölçüm alanı yanlış yorumlanır.
CS sınırı	Komut çerçevesi bölünür ya da tamamlanmaz.
GPIO işlevi / kart pini	Doğru çevrebirim yanlış pad'e yönlenebilir.
Aynı pinin başka işlevi	UART/I2C/DHT gibi başka bir sürücü ile çakışabilir.

BMP280, MAX6675 veya bir ekranın sürücüsünü taşırken yalnız include satırını değiştirmek yetmez. Pinler, CS sırası, başlatma komutları ve örnekleme biçimi birlikte uyarlanır.

Uygulama notu
Büyük UART laboratuvarındaki GP8→GP17 deneme teli varken GP17'de eşzamanlı BMP280 SPI seçimi yapılmaz.

14 GPIO, ADC ve PWM mantığı



Şekil 9. Analog gerilim ölçülür; PWM ise zaman oranıdır.

GPIO giriş/çıkış yönü ile seviye ayrıdır. Pull-up'lı buton GND'ye basıyorsa basılı durum LOW'dur. Kodda pin numarasının fiziksel başlık sıra numarası olmadığını unutmayın.

Kavram	Örnek hesap
ADC kodu	N bit ADC için yaklaşık kod = Vin / Vref × (2^N - 1).
UNO tipik okuma	10 bit aralık 0..1023; seçili referans dikkate alınır.
Pico tipik ADC	12 bit aralık 0..4095; giriş ve referans modeli kontrol edilir.
PWM duty	Ton / T; %25 duty, sürenin dörtte birinde HIGH demektir.
PWM ortalaması	İdeal 3,3 V ve %25 duty için 0,825 V ortalama; filtre davranışı ayrı konudur.

Uygulama notu
PWM çıkışı analog DAC değildir. Motor, LED, servo ve filtreli ölçümde aynı sayının fiziksel anlamı farklı olabilir. Modelin akım ve zamanlama sınırlarını dikkate alın.

15 DHT, 1-Wire ve darbeli sensörler

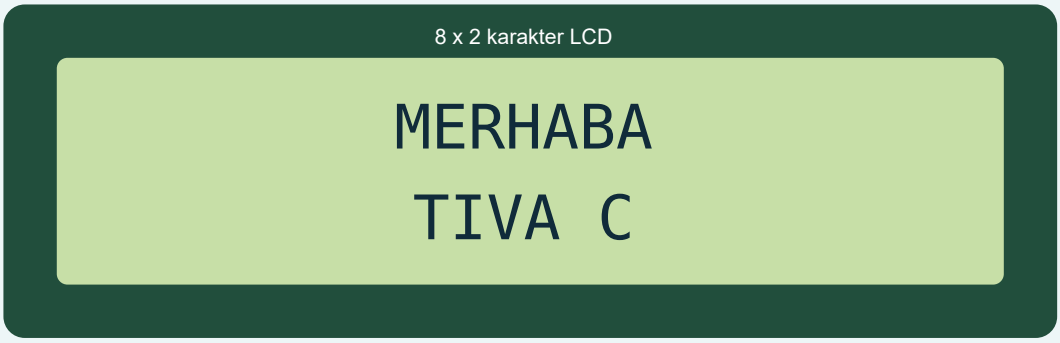
Bu sensörler yalnız “bir giriş pini oku” biçiminde çalışmaz. Denetleyici başlatma darbesi üretir, yönü serbest bırakır, hedefin cevap darbelerini belirli aralıklarda örnekler. GPIO’nun sürekli çıkış LOW kalması hedef cevabını engeller.

Örnek	Kontrol edilecekler
DHT11 / DHT22	Açılış beklemesi, DATA pull-up, başlatma süresi, beş bayt ve checksum.
DS18B20	Reset/presence, komut sırası, dönüşüm beklemesi, veri/CRC.
HC-SR04	TRIG darbesi ve ECHO süresi; 5 V veri seviyesi için uygun uyarlama.
HX711	Hazır sinyali, saat sayısı ve işaretli ölçüm kodu.

0.109 örneği modelin açılış süresine uymak için 1,1 s bekler; DHT11’den 61,0,26,0,87 ve DHT22’den 2,108,1,14,125 baytlarını bekler. Bunlar örneğin ayarlı %61/26 C ve %62/27 C ortamlarıdır; her gerçek sensörün sabit çıktısı değildir.

Uygulama notu
Darbe ölçümlerini mümkünse sanal zaman/izleme üzerinden değerlendirin. Bilgisayardaki ekran yenileme hızı sensörün bit süresi değildir.

16 Paralel karakter LCD



Şekil 10. Sekiz sütun, iki satır: MERHABA / TIVA C.

8x2, 16x2 ve 20x4 karakter ekranlar aynı temel komut/veri ayrımını kullanır; geometri ve satır başlangıç adresleri farklı olabilir. 4 bit modunda her baytın üst ve alt yarısı iki E darbesiyle gönderilir. Ekrana besleme vermek metin göstermek için yeterli değildir.

Pin	Mantık
GND / VCC	Besleme ve ortak referans; seçilen modelin gerilimine uyun.
VO	Kontrast. Yanlış ayarda veri yazıldığı halde görünmeyebilir.
RS	0 komut, 1 karakter verisi.
RW	Yalnız yazma örneğinde GND; okunacaksa yazılım ve yön yönetimi gerekir.
E	Veriyi kabul ettiren darbe.
D4..D7	4 bit veri; D0..D3 bu modda kullanılmaz.
A / K	Arka ışık uçları; model/gerçek parçada uygun akım sınırlaması.

Uygulama notu
lcd_yaz benzeri bir işlev “hazır ekran sihri” değildir: RS’i seçer, veri bitlerini pinlere koyar, E darbesini üretir ve gereken beklemeyi uygular.

17 I2C LCD ve ekran türleri

I2C backpack, LCD'nin paralel uçlarını bir I/O genişletici üzerinden sürer. Kart tarafında SDA/SCL azalır; ekranda komut sırası ve 4 bit gönderim mantığı devam eder. Paralel LCD sürücüsü, yalnız kabloları SDA/SCL'ye taşıyarak I2C sürücüsüne dönüşmez.

Ekran	Kullanım fikri
Karakter LCD	Başlat, konum seç, karakter gönder; satır adreslerini geometriye göre seç.
SSD1306 OLED	Piksel tamponu ve I2C komutları; framebuffer verisi gönderilir.
ST7735/ST7789/ILI9341	SPI komut/veri ve pencere koordinatları; denetleyiciye özgü başlangıç.
7-segment / çoklu hane	Segment eşleme, ortak anot/katot veya çoklama/sürücü.
MAX7219 / TM1637	Kendi komut protokolü; doğrudan LCD komutlarını kabul etmez.
E-paper	Frame yükleme ve yenileme/busy akışı; anlık LCD gibi davranmaz.

01. Doğru ekran tanımını seçin.

02. Güç ve GND'yi kurun.

03. I2C adresini veya SPI/CS/RS/E pinlerini yazılımla eşleştirin.

04. Önce tek satır veya sabit şekil gösterin.

05. Sonra sensör güncellemesini ekleyin; bütün ekranı gereksiz sıklıkta yeniden yazmayın.

18 Tiva C ile temel çalışma

EK-TM4C123GXL profili yalnız C17 kullanır. Kart üzerindeki butonlar ve RGB LED, programdan yönetilen GPIO'lara bağlıdır. Fiziksel başlık adı ile port adı birlikte okunabilir. [R3]

Kart elemanı	Pin / davranış
SW1	PF4, basılı durumda LOW.
SW2	PF0, kilitli işlev için uygun GPIO açma/kurma adımı gerekir.
RGB kırmızı / mavi / yeşil	PF1 / PF2 / PF3.
Terminal	UART0 / PA0-PA1, profilde ICDI seri kanal görünümü.
Kart içi bağlantı	PB6-PD0 ve PB7-PD1 bağlantılarını pin paylaşımında hesaba katın.

```
// TivaWare uyumluluk katmanı kullanılan C iskeleti
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <inc/hw_memmap.h>
#include <driverlib/sysctl.h>
#include <driverlib/gpio.h>
// GPIOF saatini aç; sonra yön ve pin maskesini kur.
// GPIOPinRead(..., GPIO_PIN_0) buton seviyesini okur.
// GPIOPinWrite(..., GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1) kırmızıyı sürer.
```

SysCtlDelay, işlemci/saat bağlamında beklemedir; milisaniye adı taşıyan bağımsız bir fiziksel süre değildir. Buton bırakılınca bir sonraki harfe geçmek için önceki basılı durum tutulur; 1→0 veya 0→1 geçişi aktif seviyeye göre yorumlanır.

Uygulama notu
Gerçek TI donanımındaki bütün TivaWare, USB/ICDI ve elektriksel davranışlar bu profilin tam kapsamı olarak düşünülmez.

19 STM32 ile çalışma

Blue Pill, Nucleo ve WeAct profilleri aynı STM32 ailesi içinde farklı pin yerleşimleri ve varsayılan kart bağlantıları taşır. F103, F401 ve F411 seçimleri yalnız görsel değişikliği değildir; bellek, saat ve çevrebirim ayrıntıları farklıdır.

Başlık	Uygulamadaki yaklaşım
Kod	C17 / C++17 profillerinde derlenmiş ARM firmware; uygun alt küme yardımcıları.
MicroPython	Ayrı WASM devre adaptörü; yerel STM32 firmware portu ile eşdeğer değildir.
Blue Pill LED	PC13, modelde aktif LOW.
Nucleo	Arduino başlık adı ile gerçek PA/PB/PC netini birlikte kontrol edin.
WeAct	Kartın KEY, LED, USB/kristal ayrılmış pinlerine dikkat edin.
USB / CAN / DMA / timer	Model ve API kapsamını seçilen kartın teknik notundan okuyun.

Örneğin fiziksel STM32F103x8/xB için üretici 72 MHz sınıfı, 20 KiB SRAM ve 2,0..3,6 V çalışma beslemesi tanımlar. Bu bilgi, bütün ürün modellerinin aynı boyutta veya her IO'nun aynı toleransta olduğunu söylemez. [R5]

Uygulama notu
Cube HAL, tüm C++ standart kütüphanesi veya her üretici örneği otomatik çalışır varsayımı kurulmaz. Ayrılmış debug/kristal uçları her kartta sıradan GPIO değildir.

20 Pico: desteklenen kullanım çerçevesi

Sekiz profil: Pico, H, W, WH; Pico 2, başlıklı Pico 2, Pico 2 W ve başlıklı Pico 2 W. İlk grup RP2040, ikinci grup RP2350 modelidir. Başlıklı varyant yeni bir işlemci ailesi değildir. Fiziksel Pico'ların bellek gruplaması üretici kaynağında da bu ayrımla verilir. [R2]

Alan	Wirevo kapsamı
Tarayıcı C	C17, çoklu C/H, sınırlı SDK uyumluluk katmanı; ARM sekiz profilde.
Hazard3	Pico 2 / RP2350 seçeneklerinde ayrı C mimarisi; son UART denetimi ARM'dadır.
Giriş/çıkış	GPIO, ADC/PWM, UART ve desteklenen I2C/SPI/bileşen akışları.
İleri başlıklar	Mevcut PIO/DMA/iki çekirdek ve sınırlı sanal USB/ağ; tam silikon değildir.
Kaynak paketi	İsteğe bağlı C/H kaynakları; tam resmî SDK/CMake kurulumu değildir.
Hedef	Ders, sensör ve devre prototipi; %100 silikon/CPU çevrim doğruluğu değil.

Pico'ya yeni özellik eklemek bu sürümün amacı değildir. Kullanıcı projelerindeki somut hatalar, performans ve anlaşılır açıklamalar önceliklidir. Desteklenenleri güncel Pico destek sayfasından okuyun; tarihsel sürüm notlarını kullanım talimatı sanmayın.

Uygulama notu
Fiziksel W kartının Wi-Fi donanımı olması, simülatörün gerçek internete veya bilgisayarın Wi-Fi/Bluetooth adaptörüne bağlandığı anlamına gelmez.

21 MicroPython motorları

Profil	Nasıl düşünülmeli?
WASM adaptörü	Gerçek yorumlayıcı; Pin/ADC/PWM ve belirli bus/Timer/rp2 işlevleri devreye bağlanır.
Canlı döngü	Örneklerde import js ve await js.cf.sleep(ms) ile uygulamaya kontrol verilir.
Pico native RP2	Ayrı ARM firmware profili; normal time.sleep ve seçili yerel machine/rp2 davranışları.
W kartları	Sanal network.WLAN ile özgün CYW43 radyo yürütümü farklıdır.
C debug	Python'da aynı C satır eşleme / skaler DWARF beklentisi kurulmaz.

```
# WASM adaptörü için örnek döngü kalıbı
from machine import Pin
import js
led = Pin(15, Pin.OUT)
while True:
    led.value(1)
    await js.cf.sleep(250)
    led.value(0)
    await js.cf.sleep(250)
```

Aynı kodu native RP2 motoruna taşırken js/await kalıbını normal MicroPython uyku biçimine uyarlamak gerekir. Paket adı Python dilinin mevcut olduğu anlamına gelmez; modül ve donanım API'sinin seçilen motorda uygulanmış olması gerekir.

Uygulama notu
WASM ve native motorun sınırları birleştirilip "hepsi her iki modda var" şeklinde yorumlanmaz.

22 Arduino / AVR ve ESP32

AVR kartlarında Arduino sketch yapısı ve desteklenen core/kütüphaneler kullanılır. ESP32 kartlarında modelin sunduğu Arduino C++, C17 veya MicroPython seçenekleri proje oluşturulurken görülür. Diller arasında pin isimleri ve yardımcı API'ler doğrudan aynı kabul edilmez.

```
// Arduino tarzı başlangıç - örnek D13 LED zinciri
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); }
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); delay(250);
  digitalWrite(13, LOW);  delay(250);
}
```

Nokta	Kontrol
UNO örneği	ATmega328P / 16 MHz, 32 KiB fiziksel flash sınıfı; uygulama alanı profilce sınırlanabilir. [R1]
ESP32 GPIO	Modeline göre başlık ve çevrebirim eşlemesi farklıdır; her kartın LED'i GPIO2 değildir.
Gerçek ESP32	Üretici donanımı pek çok çevrebirim ve RF içerir; hepsi emüle edilmiş sayılmaz. [R4]
Kütüphane	Arduino core, Wire/SPI veya C yardımcılarının sağlanan alt kümesine uyulmalıdır.
Fiziksel cihaz	USB seri kablosu takılmış olması bu tarayıcı projesinin gerçek karta yüklendiği anlamına gelmez.

Uygulama notu
Arduino programı, ESP-IDF projesi ve C17 tek dosya projesi farklı derleme düzenleridir. Dosya uzantısını değiştirerek birbirlerine dönüşmezler.

23 Ölçüm ve bus izleme

Ölçüm araçları yalnız görselleştirme değildir; seçilen netler ve model akımları üzerinden değer üretir. Pozitif ve negatif uçların farkı gerilimdir. Akım yönü seçilen eleman/alan referansına bağlıdır; negatif işaret mutlaka hata değildir.

Araç / alan	İncelenen şey
DC ölçüm / multimetre	İki net arasındaki gerilim ve desteklenen akım alanları.
Ohmmetre	Uygun pasif ağ / model kapsamındaki direnç.
Dalga / pin izi	Seçilen pinlerin sanal zaman içindeki seviye değişimleri.
Bus sekmesi	Uygulanan I2C, SPI, 1-Wire ve UART sensör işlemleri.
Tanı / Sorunlar	Bağlantı, model ve derleme bulguları.
Kayıp örnek	İzleme tamponu taşması varsa iz eksik olabilir; modeli tam ölçülmüş saymayın.

Önce tek bir sinyali doğrulayın: buton seviyesi, I2C adres ACK, UART RX başlangıcı veya SPI CS. Sonra tam paketin checksum/CRC ve değerini kontrol edin. Bir LED'in yanması bütün devrenin doğru olduğunun kanıtı değildir.

Uygulama notu
Ekran yenileme periyodu ile elektriksel olayların simülasyon zamanı ayrıdır. Varlığı görülen bir protokol olayının her fiziksel kenarı çizimde ayrı kare olarak görünmeyebilir.

24 RFID, ses, CAN ve diğer modüller

Ortak katalog; RFID/NFC, UART ses oynatıcı, CAN/RS-485, ekran ve farklı sensör grupları içerir. Bu modüller, desteklenen komutları ve sanal ortamlarıyla çalışır; gerçek RF, ses donanımı, kablosuz etiket veya dış fiziksel veri yolu bağlantısı otomatik oluşmaz.

Grup	Doğru beklenti
RFID / NFC	Sanal kart UID/içerik ve okuyucu protokolü; gerçek kart antenine bağlanmaz.
DFPlayer / buzzer / I2S	Seçilen ses modeli, UART veya PCM/sürücü davranışı; her MP3/SD özelliği varsayılmaz.
MCP2515 / CAN	Modelin sanal CAN çerçeveleri / loopback kapsamı; gerçek araç hattına bağlanmaz.
RS-485	DE/RE ve diferansiyel hat yönü; ortak referans ve protokol yazılımı gerekir.
Motor / röle	Sürücü, besleme ve kontak/yük modeli; fiziksel mekanik/termal model sınırlıdır.
Depolama	EEPROM/FRAM/Flash/SD kendi komutları ve zamanlamalarıyla ayrılır.

Uygulama notu
Aynı modül için farklı kartta derlenen sürücü, aynı GPIO ve lojik seviye eşleşmesini ayrıca gerektirir. Yeni bir kütüphane eklemek donanım modeline yeni özellik kazandırmaz.

25 Kaydetme ve başka bilgisayara taşıma

01. Proje adını anlamlı verin. Yerel kayıt bu site/tarayıcı profiline aittir.

02. Proje JSON indir ile kaynak, devre ve ilgili proje ayarlarını yedekleyin.

03. Çok dosyalı çalışma için ZIP dışa aktarımı kullanın; hangi kaynakların yer aldığını inceleyin.

04. Başka bilgisayarda aynı siteyi açıp JSON / ZIP aç ile içe aktarın.

05. Gerekli kaynak paketini ayrı sakladıysanız o bilgisayarda yeniden seçin.

06. Kart/dil/kaynak değişmişse yeniden derleyin.

07. Tarayıcı verilerini silmeden veya yayın adresini değiştirmeden önce dış yedeği kontrol edin.

Nerede saklanır?	Taşınabilirlik
Yerel proje / geçmiş	Tarayıcı ve origin'e bağlı; bulut yedeği olarak düşünülmez.
JSON / ZIP	Kullanıcının dosyası; bilgisayarlar arasında taşınabilir.
Derleyici önbelleği	Tarayıcıda yeniden hazırlanabilir; proje kaynaklarının yerine geçmez.
İsteğe bağlı C/H paketi	Ayrı tarayıcı kaydı; proje kimliği kaynak dosyalarını otomatik içermez.

Uygulama notu
Dosyayı indirmiş olmak ile başka bilgisayarda yeniden açabildiğini doğrulamak farklıdır. Önemli çalışmalarda dışa aktarılan dosyanın kopyasını tarayıcı dışında tutun.

26 İsteğe bağlı kaynak paketi

Normal Derle → Çalıştır için bu bölümü kullanmak zorunda değilsiniz. “SDK paketi ekle”, mevcut tarayıcı derleyicisine desteklenen C kaynakları ve başlıkları ekler. Tam resmî SDK, CMake, masaüstü derleyici veya yeni donanım motoru kurulmaz.

01. Uygun kart ailesine ait hazır kaynak paketini seçin. ZIP veya klasör kullanabilirsiniz.

02. Paket tanımı ve gerçek C/H dosyaları birlikte bulunmalıdır. JSON tek başına derleyici değildir.

03. Denetle ve kullan, probe kodunu gerçekten derler. Başarısızsa hatayı okuyun.

04. İsterseniz Bu tarayıcıda sakla seçin.

05. Varsayılana dönmek için Tarayıcı derleyicisi kullan; tamamen kaldırmak için Paketi tarayıcıdan kaldır seçin.

Kabul edilen	Bu biçimin dışında
C/H kaynakları, include yolları, sınırlı derleme birimleri	EXE, keyfi sistem programı, hazır .a/.o, genel C++/assembly paketi
Kart listesi, ad, kaynak tanımı, probe	Bütün Pico SDK bağımlılıklarının otomatik indirilmesi
2 MB ZIP; 1,5 MB metin; 60 dosya / 24 C birimi	ZIP64/şifreli paketler ve keyfi host derleme komutları

Uygulama notu
Resmî SDK’nın bütün ZIP’ini seçmek tam uyumluluk sağlamaz. Güncel paket biçimi ve ayrıntılı sınırlar uygulamanın kaynak paketi yardımındadır.

27 Büyük devrelerde performans



Şekil 11. 192 bayt UART ölçümü; bütün projeler için hız garantisi değildir.

0.110, mevcut bloklayan UART işlevlerinin boşta beklerken aynı durum yazmacını milyonlarca kez sorgulamasını azaltır. Scheduler; UART kenarı, bileşen olayı veya kesme zamanını atlamadan beklemeyi ilerletir. Bu yeni bir Pico özelliği veya SDK API'si değildir.

Aynı 56 bileşenli devrede ölçüm	Önce / sonra
UART verisi	192 / 192 bayt; içerik aynı.
Yürütülen komut	15.003.000 / 55.000.
Ölçülen duvar süresi	2,17 s / 0,36 s; bu bilgisayardaki tek örnek.
Elektriksel aktarım	9600 baud süresi korunur; FIFO baytı kaybolmaz.

Yeni derleme yapın; gereksiz sürekli terminal çıktısını azaltın. Yalnız gerekli pinleri izleyin. Büyük ekranları yalnız değişen içerik için güncelleyin. Çok sık sensör okuması yerine sensörün ölçüm süresine uyun.

Uygulama notu
Satır adımı, breakpoint, aktif ikinci çekirdek veya desteklenmeyen yürütme profilinde aynı bekleme hızlandırması uygulanmayabilir. Sanal zaman ile bilgisayar hızını birbirine eşitleme garantisi verilmez.

28 Uygulama: sensör laboratuvarını açma

Örnek: **pico-uart-laboratory109.json**. 56 bileşen ve 215 tel içerir. İlk 214 tel korunmuş, GP8→GP17 UART deneme teli eklenmiştir. DHT'ler sökülmez. Bu, ortak sensör devresinde seçili UART/clock senaryosudur; bütün protokolleri aynı anda kullanmaz.

01. Örneği uygulama kılavuzundaki bağlantıdan indirin ve JSON / ZIP aç ile yükleyin.

02. Derle → Çalıştır uygulayın.

03. Açılış beklemesinin ardından DHT11=1 / DHT22=1 sonucunu kontrol edin.

04. Mark ve space için dörder bayt; kasıtlı parity uyumsuzluğu ve hata temizleme vardır.

05. Break sırasında tek hata karakteri, sonra recovery=165 beklenir.

06. Clock gate ve bölücü sonucu görülür; sonrasında GPS valid=2 bad=0 ve MH-Z19 850 ppm / CRC=1 gelir.

07. Son satır UART109 COMPLETE failures=0 olmalıdır.

08. Çalışmayı duraklatın; proje ve terminal kaydını yedekleyin.

Uygulama notu
Bu örnekteki hata bayraklarının bir kısmı kasıtlıdır. Amaç hatasız bir hat kadar hata üretme, tanıma ve toparlanmayı da doğrulamaktır.

29 Uygulama: sera kontrolünün mantığı



Şekil 12. Ölçüm, karar, gösterim ve kalıcı ayar döngüsü.

Bir sera uygulamasını dört parçaya ayırın: sensör sürücüsü, karar mantığı, gösterim ve ayar kaydı. Potansiyometre aday eşiği değiştirir; butonla kaydedilen eşik EEPROM'a yazılır. Histerezis, sıcaklık eşik çevresinde dolaşırken çıkışın gereksiz sık açılıp kapanmasını azaltır.

Bağlantı örneği	İşlev
GP4 / GP5	I2C SDA/SCL; SHT31, LCD backpack ve EEPROM adresleri ayrılır.
GP26	Analog ayar girişi; referansa göre eşik aralığına dönüştürülür.
GP14	Pull-up'lı kayıt butonu; basılma geçişinde bir kez işlem.
GP15 / GP16 / GP17	LED/PWM durum çıkışları; uygun seri direnç.
EEPROM	Yazma tamamlanması, geri okuma ve reset sonrası yükleme ayrı adımlardır.

Örnek karar: sıcaklık SET değerine ulaştığında soğutmayı başlat; SET-1 seviyesinin altına düşünce durdur. Sensör hatasını normal ölçüm gibi kullanma; hata durumu ve çıkış politikası açık olsun.

Uygulama notu
Bu şema bir uygulama tasarım örneğidir. Buradaki pinler başka bir projede SPI/UART görevi almışsa aynı anda kullanılamaz.

30 Sorun giderme: derleme ve çalışma

Belirti	Önce kontrol edin
Derleme uzun sürüyor	İlk WASM/araç indirmesi, önbellek ve bağlantı. Tekrarlayan derleme hatasını bekleme sanmayın.
Başlık bulunamıyor	Dosya yolu, seçilen dil ve gerçekten eklenen C/H dosyası.
İşlev tanımsız	Sağlanan API alt kümesi ve bağlı kaynak gövdeleri.
Çalıştır kapalı	Derleme tamamlandı mı; geçerli firmware mevcut mu?
Eski kod çalışıyor	Kaynak/kart değişiminden sonra Derle yapıldı mı?
Program başa dönüyor	Reset/watchdog veya hata politikası; terminaldeki ilk belirti.
Debug değeri görünmüyor	CPU durdu mu, değişken kapsamda mı, veri türü destekli mi?
Python donuk görünüyor	Doğru motor ve WASM için kontrolü veren await döngüsü.
SDK dosyası seçtim ama derlenmiyor	Bu tam SDK kurulumu değildir; paket/API bağımlılıklarını okuyun.
Başka PC’de paket yok	Paket kaynaklarını o tarayıcıda yeniden seçin.

Sorun bildirirken kart adı, dil/motor, kaynak dosyaları, devre JSON’u, beklenen/gerçek çıktı ve ilk hata satırını birlikte paylaşın. Yalnız ekran fotoğrafı, pin veya kaynak uyuşmazlığını bulmaya yetmeyebilir.

31 Sorun giderme: devre ve protokol

Belirti	Olası neden / ayırıcı kontrol
LED yanmıyor	A/K yönü, seri direnç, GND, gerçek GPIO ve yön.
Buton ters çalışıyor	Aktif LOW/HIGH ve pull-up/pull-down.
LCD boş	Güç/VO, RS/E/RW, 4 bit başlangıç, I2C adresi veya backpack eşlemesi.
I2C ACK yok	Adres, ortak GND, SDA/SCL, pull-up ve besleme.
UART saçma karakter	Baud, veri/parity/stop, TX/RX çapraz bağlantısı, pin mux.
UART veri gelmiyor	RXE/TXE, CTS seviyesi veya yanlış çevrebirim/pad.
SPI sabit 0/255	CS, CPOL/CPHA, MISO/MOSI ve güç.
DHT yanıt vermiyor	Açılış / yeniden okuma aralığı, DATA pull-up, çıkıştan girişe bırakma.
ADC beklenmeyen değer	Referans, bölücü ve giriş aralığı; analog pin kimliği.
Yavaş büyük devre	Tekrarlanan yazdırma/ekran aktarımı, yoğun izleme ve bloklayan döngüler.
Birlikte bağlayınca bozuluyor	Adres veya pin çakışması; iki aktif çıkış aynı nete bağlı olabilir.

Uygulama notu
Önce modülü tek başına, sonra diğerleriyle birlikte kullanın. Bu öneri geçmiş bütün testleri yeniden çalıştırmak anlamına gelmez; kendi devrenizde çakışmayı ayırma yöntemidir.

32 Güncel kapsam ve sürüm disiplini

0.110'un değişikliği performans ve açıklamalardır. UART için yeni işlev eklenmedi. Yeni ölçümlerde aynı baytlar ve baud süresi korundu; büyük DHT/GPS/MH-Z19 devresi ve bekleme sırasında timer kesmesi sınandı. Eski test dosyaları bu sürüm çalışmasında yürütülmedi.

Güncel kabul	Anlamı
Örnek başarı	Kaydedilen kart, dil, pin ve firmware akışında çalıştı.
Ortak katalog	Ortak bileşen tanımı; her kütüphane/çevrebirim modu için garanti değil.
Eğitim modeli	Doğru bağlantı ve program mantığını öğretmek; tam fiziksel silikon eşdeğeri değil.
Kapsam dışı ileri işler	Tam upstream SDK/CMake, özgün RF yürütümü ve tam CPU çevrim modeli zorunlu hedef değildir.
Tarihçe	Eski sürüm notu o dönemin kaydıdır; kaldırılan yerel yardımcıyı bugün kurma talimatı değildir.

Güncel Pico destek sayfası kısa ve tek kayıttır. Eski ayrıntılı destek notları arşive ayrılmıştır. README, uygulama yardımı ve bu kılavuz aynı kullanım çerçevesine yönlendirir.

Uygulama notu
Kılavuz sürümü 0.110.0'dır. Sonraki sürümlerde davranış değişirse kaynak kod, destek kaydı ve yayımlanan kılavuz birlikte kontrol edilmelidir.

Ek A Kart profilleri

Aşağıdaki değerler uygulamadaki profil kayıtlarıdır; fiziksel ürünün bütün çalışma kiplerini tanımlamaz. Flash/RAM değerleri KiB cinsinden özetlenmiştir. Kart saatleri profilin başlangıç değeridir.

Profil	MCU	MHz	Flash	RAM
Raspberry Pi Pico	RP2040	125.0	2048	264
Raspberry Pi Pico H	RP2040	125.0	2048	264
Raspberry Pi Pico W	RP2040	125.0	2048	264
Raspberry Pi Pico WH	RP2040	125.0	2048	264
Raspberry Pi Pico 2	RP2350	150.0	4096	520
Raspberry Pi Pico 2 with headers	RP2350	150.0	4096	520
Raspberry Pi Pico 2 W	RP2350	150.0	4096	520
Raspberry Pi Pico 2 W with headers	RP2350	150.0	4096	520
Blue Pill · STM32F103C6T6	STM32F103C6T6	72.0	32	10
Blue Pill · STM32F103C8T6	STM32F103C8T6	72.0	64	20
Blue Pill · STM32F103CBT6	STM32F103CBT6	72.0	128	20
NUCLEO-F103RB · MB1136 C04	STM32F103RBT6	72.0	128	20
NUCLEO-F401RE · MB1136 C04	STM32F401RET6	84.0	512	96
NUCLEO-F411RE · MB1136 C04	STM32F411RET6	96.0	512	128
WeAct Black Pill · STM32F401CCU6	STM32F401CCU6	84.0	256	64
WeAct Black Pill · STM32F401CEU6	STM32F401CEU6	84.0	512	96
WeAct Black Pill · STM32F411CEU6	STM32F411CEU6	96.0	512	128
Tiva C · TM4C123G LaunchPad	TM4C123GH6PM	16.0	256	32
Arduino Uno R3	ATmega328P	16.0	32	2
Arduino Nano (classic)	ATmega328P	16.0	32	2
Arduino Pro Mini (5 V / 16 MHz)	ATmega328P	16.0	32	2
Arduino Mega 2560 R3	ATmega2560	16.0	256	8
Arduino Duemilanove (ATmega328P)	ATmega328P	16.0	32	2
Arduino Pro (5 V / 16 MHz)	ATmega328P	16.0	32	2
ESP32-C3 DevKitM-1	ESP32-C3	160.0	4096	240
ESP32-C6 DevKitC-1 · v1.2	ESP32-C6	160.0	8192	432
ESP32-S3 DevKitC-1 · v1.0	ESP32-S3	240.0	8192	400
ESP32-H2 DevKitM-1 · v1.3 N4	ESP32-H2	96.0	4096	240
ESP32-C5 DevKitC-1 · v1.2 N8R8	ESP32-C5	240.0	8192	304

Profil	MCU	MHz	Flash	RAM
ESP32-P4 Function-EV · v1.5.2 J1	ESP32-P4	400.0	16384	560
Seeed XIAO ESP32-C3	ESP32-C3	160.0	4096	240
Seeed XIAO ESP32-C6	ESP32-C6	160.0	4096	432
Seeed XIAO ESP32-S3	ESP32-S3	240.0	8192	400
Arduino Nano ESP32 · NORA-W106	ESP32-S3	240.0	16384	400
ESP32-C3 DevKitC-02	ESP32-C3	160.0	4096	240
ESP32-C6 DevKitM-1	ESP32-C6	160.0	4096	432
ESP32-S3 DevKitM-1	ESP32-S3	240.0	8192	400
ESP32-C3 DevKit-RUST-1	ESP32-C3	160.0	4096	240

Ek B Ortak bileşen kataloğu

126 tanımın adları ve sinyal uçları uygulamanın katalog kaydından alınmıştır. Besleme, adres ve parametre ayrıntıları seçilen elemanın Özellikler bölümünden kontrol edilir. Liste, bütün API/kütüphane birleşimlerinin doğrulandığı anlamına gelmez.

Bileşen	Grup	Pin / uç adları
2 eksen joystick	Girişler	VCC, GND, VRX, VRY, SW
4×4 matris tuş takımı	Girişler	R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3, C4
A3144 Hall modülü	Girişler	VCC, GND, DO
ADS1115 16-bit ADC	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, ADDR, ALERT, A0, A1, A2, A3
ADXL345 ivmeölçer	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, SDO, CS, INT1, INT2
AHT20 sıcaklık / nem	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL
Alev sensörü	Girişler	VCC, GND, AO, DO
Analog nem girişi	Girişler	VCC, OUT, GND
BH1750 ışık	Girişler	VCC, GND, SCL, SDA, ADDR
BME280 sıcaklık / nem / basınç	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, ADDR
BME680 çevre / gaz sensörü	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, ADDR
BMP280	Girişler	VCC, GND, SCK, SDI, CSB, SDO
Bluetooth · HC-05 görünüm	Girişler	VCC, GND, TX, RX, STATE
Buton 12 mm	Girişler	1, 2, 1.r, 2.r
DHT11 sıcaklık / nem	Girişler	VCC, DATA, NC, GND
DHT22 sıcaklık / nem	Girişler	VCC, DATA, NC, GND
DS1307 RTC	Girişler	GND, VCC, SDA, SCL, SQW
DS18B20	Girişler	GND, DQ, VDD
DS3231 RTC	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, SQW
Dirençli toprak nem probu	Girişler	VCC, GND, AO, DO
GPS UART modülü	Girişler	VCC, GND, TX, RX
HC-SR04 ultrasonik	Girişler	VCC, TRIG, ECHO, GND
HX711 yük hücresi ADC	Girişler	VCC, GND, DT, SCK, E+, E-, A+, A-, B+, B-
INA219 akım / güç	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, A0, A1, VIN+, VIN-
INA226 akım / güç	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, A0, A1, VIN+, VIN-, ALERT
IR alıcı · demodülatör	Girişler	VCC, GND, OUT
IR engel sensörü	Girişler	VCC, GND, OUT
KY-040 döner enkoder	Girişler	CLK, DT, SW, VCC, GND
Kapasitif toprak nemi	Girişler	VCC, GND, AO

Bileşen	Grup	Pin / uç adları
LDR foto direnç	Girişler	1, 2
LM35 sıcaklık	Girişler	VCC, OUT, GND
MAX30102 optik sensör	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, INT
MAX6675 K termokupl	Girişler	VCC, GND, SCK, CS, SO, T+, T-
MB85RC256V I²C FRAM	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, A0, A1, A2, WP
MCP4725 12-bit DAC	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, A0, OUT
MH-Z19B CO□ UART	Girişler	VCC, GND, RX, TX
MPU6050 6 eksen IMU	Girişler	VCC, GND, SCL, SDA, XDA, XCL, AD0, INT
MQ-2 gaz modülü	Girişler	VCC, GND, AO, DO
Mikrofon / ses sensörü	Girişler	VCC, GND, AO, DO
NTC sıcaklık modülü	Girişler	VCC, GND, AO, DO
PCA9685 PWM / servo	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, OE, PWM0, PWM1, PWM2, PWM3, PWM4, PWM5, PWM6, PWM7, PWM8, PWM9, PWM10, PWM11, PWM12, PWM13, PWM14, PWM15
PCF8574 GPIO	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, A0, A1, A2, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, INT
PIR hareket sensörü	Girişler	VCC, OUT, GND
PN532 NFC	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, RST, IRQ
Potansiyometre	Girişler	GND, OUT, VCC
RFID beyaz kart · 1K	Girişler	
SHT31 sıcaklık / nem	Girişler	VIN, GND, SCL, SDA, ADDR, ALERT
SPDT anahtar	Girişler	1, 2, 3
SW-420 titreşim sensörü	Girişler	VCC, GND, DO
Su seviye sensörü	Girişler	VCC, GND, AO
TCS34725 renk sensörü	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, INT
TMP36 sıcaklık	Girişler	VCC, OUT, GND
Tact buton 6×6 mm	Girişler	1, 1.r, 2, 2.r
VL53L0X ToF mesafe	Girişler	VCC, GND, SDA, SCL, XSHUT, GPIO1
Yağmur sensörü	Girişler	VCC, GND, AO, DO
Yük hücresi / strain köprü	Girişler	E+, E-, A+, A-
Arduino Uno R3	Kartlar	SCL, SDA, AREF, GND, D13, D12, D11, D10, D9, D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0, IOREF, RESET, 3.3V, 5V, GND.1, GND.2, VIN, A0, A1, A2, A3, A4, A5
24LC256 EEPROM	Temel	A0, A1, A2, GND, SDA, SCL, WP, VCC
74HC165 giriş register	Temel	PL, CLK, D4, D5, D6, D7, Q7N, GND, Q7, SER, D0, D1, D2, D3, CE, VCC

Bileşen	Grup	Pin / uç adları
74HC4050 seviye buffer	Temel	VCC, Y1, A1, Y2, A2, Y3, A3, GND, A4, Y4, A5, Y5, NC13, A6, Y6, NC16
74HC595 çıkış register	Temel	Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, GND, Q7S, SRCLR, SRCLK, RCLK, OE, SER, Q0, VCC
Anahtar	Temel	1, 2
Ayarlı direnç	Temel	1, 2
Bobin	Temel	1, 2
Breadboard 400	Temel	Güç rayları ve satır grupları; delik gruplarını devrede seçerek inceleyin.
CD74HC4067 analog çoklayıcı	Temel	VCC, GND, SIG, EN, S0, S1, S2, S3, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15
DC güç kaynağı	Temel	VCC, GND
DFPlayer Mini	Temel	VCC, GND, RX, TX, BUSY
Direnç	Temel	1, 2
Diyot	Temel	A, K
IR LED verici	Temel	A, K
I²S amplifikatör	Temel	VCC, GND, BCLK, WS, DIN, SD, SPK+, SPK-
I²S mikrofon	Temel	VCC, GND, BCLK, WS, DOUT, LR
Kondansatör	Temel	1, 2
MCP23017 GPIO	Temel	GPB0, GPB1, GPB2, GPB3, GPB4, GPB5, GPB6, GPB7, VDD, VSS, NC11, SCL, SDA, NC14, A0, A1, A2, RESET, INTB, INTA, GPA0, GPA1, GPA2, GPA3, GPA4, GPA5, GPA6, GPA7
MCP23S17 SPI GPIO	Temel	GPB0, GPB1, GPB2, GPB3, GPB4, GPB5, GPB6, GPB7, VDD, VSS, CS, SCK, SI, SO, A0, A1, A2, RESET, INTB, INTA, GPA0, GPA1, GPA2, GPA3, GPA4, GPA5, GPA6, GPA7
MCP2515 CAN kontrolcüsü	Temel	VCC, GND, SCK, MOSI, MISO, CS, INT, CANH, CANL
MCP3008 ADC	Temel	CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, DGND, CS, DIN, DOUT, CLK, AGND, VREF, VDD
MFRC522 RFID	Temel	VCC, GND, SCK, MOSI, MISO, CS, RST, IRQ
MOSFET (N kanal)	Temel	G, D, S, D.TAB
Net label	Temel	NET
Opamp	Temel	OUT1, IN1-, IN1+, V-, IN2+, IN2-, OUT2, V+
Optokuplör · PC817 modeli	Temel	A, K, C, E
P-kanal MOSFET	Temel	G, D, S
PNP transistör	Temel	C, B, E
RS-485 transceiver · 3.3 V	Temel	VCC, GND, DI, DE, RE, RO, A, B
Röle	Temel	A1, A2, COM, NC, NO

Bileşen	Grup	Pin / uç adları
Transistör (NPN)	Temel	C, B, E
W25Q32 SPI NOR Flash	Temel	VCC, GND, SCK, MOSI, MISO, CS
XPT2046 dokunmatik panel	Temel	VCC, GND, SCK, MOSI, MISO, CS, IRQ
Zener diyot	Temel	A, K
microSD · SPI	Temel	VCC, GND, SCK, MOSI, MISO, CS
Çift yönlü seviye dönüştürücü	Temel	LV, HV, GND, L0, H0, L1, H1, L2, H2, L3, H3
10 segment LED bargraph	Çıkışlar	A0, K0, A1, K1, A2, K2, A3, K3, A4, K4, A5, K5, A6, K6, A7, K7, A8, K8, A9, K9
7-segment 4 hane	Çıkışlar	A, B, C, D, E, F, G, DP, K1, K2, K3, K4
7-segment tek hane	Çıkışlar	A, B, C, D, E, F, G, DP, K
A4988 step/dir sürücü	Çıkışlar	VCC, GND, VMOT, STEP, DIR, ENABLE, RESET, SLEEP, MS1, MS2, MS3, A1, A2, B1, B2
Aktif buzzer	Çıkışlar	VCC, GND, IN
DC motor	Çıkışlar	P, N
DRV8825 step/dir sürücü	Çıkışlar	VCC, GND, VMOT, STEP, DIR, ENABLE, RESET, SLEEP, MS1, MS2, MS3, A1, A2, B1, B2
E-paper 2.9 inç · SSD1680	Çıkışlar	VCC, GND, SCK, MOSI, MISO, CS, DC, RST, BUSY
ILI9341 TFT 240×320	Çıkışlar	VCC, GND, SCK, MOSI, MISO, CS, DC, RST, BL
L298N çift H köprü	Çıkışlar	VS, GND, VSS, ENA, IN1, IN2, ENB, IN3, IN4, OUT1, OUT2, OUT3, OUT4
LCD 16×2 I²C	Çıkışlar	GND, VCC, SDA, SCL
LCD 16×2 paralel	Çıkışlar	GND, VCC, VO, RS, RW, E, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, A, K
LCD 20×4 I²C	Çıkışlar	GND, VCC, SDA, SCL
LCD 20×4 paralel	Çıkışlar	GND, VCC, VO, RS, RW, E, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, A, K
LCD 8×2 I²C	Çıkışlar	GND, VCC, SDA, SCL
LCD 8×2 paralel	Çıkışlar	GND, VCC, VO, RS, RW, E, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, A, K
LED	Çıkışlar	A, K
MAX7219 8 hane	Çıkışlar	VCC, GND, DIN, CS, CLK, DOUT
MAX7219 8×8 matris	Çıkışlar	VCC, GND, DIN, CS, CLK, DOUT
Mikro servo	Çıkışlar	VCC, GND, SIG
OLED SSD1306	Çıkışlar	GND, VCC, SCL, SDA
Pasif piezo buzzer	Çıkışlar	P, N
RGB LED · ortak katot	Çıkışlar	R, G, B, K

Bileşen	Grup	Pin / uç adları
Röle modülü	Çıkışlar	VCC, GND, IN, NC, COM, NO
ST7735 TFT 128×160	Çıkışlar	VCC, GND, SCK, MOSI, CS, DC, RST, BL
ST7789V TFT 240×240	Çıkışlar	VCC, GND, SCK, MOSI, CS, DC, RST, BL
TB6612FNG çift motor sürücü	Çıkışlar	VCC, GND, VM, STBY, PWMA, AIN1, AIN2, PWMB, BIN1, BIN2, AO1, AO2, BO1, BO2
TM1637 4 hane	Çıkışlar	VCC, GND, CLK, DIO
ULN2003 / mikro step motor	Çıkışlar	VCC, GND, IN1, IN2, IN3, IN4
WS2812B 8 piksel	Çıkışlar	VCC, GND, DIN, DOUT
Dijital multimetre	Ölçüm	V, COM, A
Ohmmetre	Ölçüm	P, N
Sinyal jeneratörü	Ölçüm	OUT, GND

Ek C Terimler sözlüğü

Terim	Anlam
Baud	UART sembol hızı; 8N1 bayt süresi 10 bit zamanı.
Breakpoint	Yürütmeyi belirli makine kodu adresinde durduran koşul.
CRC / checksum	Veri paketinin hata denetim alanı; ikisi aynı algoritma değildir.
Firmware	MCU modelinin yürüttüğü derlenmiş program görüntüsü.
GPIO / mux	Genel giriş/çıkış; pad'in hangi çevrebirime bağlanacağını seçme.
GND / net	Ortak referans / elektriksel olarak bağlı düğüm.
HAL / SDK	Donanım erişimini kolaylaştıran yazılım arayüzleri; kapsamı sınırlı olabilir.
IRQ	Kesme isteği; normal program akışını bir işleyiciye yöneltir.
Open-drain	Hattı LOW'a çekip HIGH için pull-up'a bırakan çıkış.
Origin	Şema, alan adı ve porttan oluşan tarayıcı depolama sınırı.
PIO / DMA	Programlanabilir IO / bellek-çevrebirim veri aktarımı mekanizması.
Sanal zaman	Simülatörün cihaz olaylarını sıraladığı zaman ekseni.
WASM	Tarayıcı içinde yürütülen WebAssembly modülü.

Kaynaklar ve belge izlenebilirliği

[R1] Arduino UNO R3 User Manual / A000066

https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf

UNO işlemci, bellek ve başlangıç bağlamı.

[R2] Raspberry Pi Pico series documentation

https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico-series.html

Pico/RP2040 ve Pico 2/RP2350 kart grupları. Fiziksel radyo bilgisi simülatör iddiası değildir.

[R3] TI SPMU296: EK-TM4C123GXL User’s Guide

https://www.ti.com/lit/ug/spmu296/spmu296.pdf

SW1/SW2 ve PF1/PF2/PF3 RGB eşlemesi.

[R4] Espressif ESP32 Series Datasheet

https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html

Fiziksel SoC ve pin/çevrebirim sınıfları.

[R5] ST DS5319: STM32F103x8/xB

https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf

F103 donanım sınıfı, besleme ve bellek örneği.

[R6] NXP UM10204 Rev. 7: I2C-bus specification

https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

SDA/SCL, adresleme, açık drenaj ve veri yolu kavramları.

[R7] Sensirion SHT3x-DIS Datasheet v7

https://admin.sensirion.com/media/documents/213E6A3B/63A5A569/Datasheet_SHT3x_DIS.pdf

Adres seçimi ve ölçüm protokolünün üretici dayanağı.

[U1] Wirevo kaynak ve sürümler

https://github.com/furkanyrtsvr/wirevo

Uygulama davranışı: core, kart profilleri, derleyici/worker, ölçüm ve güncel destek kaydı.

Erişim tarihi: 30 Ekim 2026. Uygulama bilgileri 0.110.0 kaynak anlık görüntüsünden hazırlanmıştır. Ürün adları ilgili sahiplerine aittir. Bu belge Wirevo uygulama kılavuzudur; üretici belgesinin onayı veya birebir fiziksel doğrulama sertifikası değildir.